

สรุปก่อนสอบ: ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน (040713102) แล็บ 10 และ แล็บ 11

เอกสารสรุปเนื้อหา

วิธีใช้ไฟล์นี้

- อ่านส่วน 0 และ 1 ก่อน (ใช้เวลา 10 นาที) แล้วค่อยอ่านส่วน A, B, C, D ตามต้องการ
- ข้อความที่เขียนว่า "(ความรู้ทั่วไป)" คือสิ่งที่ไม่ได้อยู่ในไฟล์คู่มือหรือสไลด์ ถ้าอาจารย์หรือห้องแล็บบอกต่างจากนี้ ให้ยึดตามอาจารย์
- ส่วนที่ไฟล์ไม่ได้บอกผลที่ควรเกิด จะเขียนว่า "คาดตามทฤษฎี" ห้ามเขียนในข้อสอบว่าเห็นผลนั้นจริงถ้าไม่ได้เห็น

0. ข้อมูลที่ตรวจแก้ไขถูกต้องแล้ว (เทียบกับคู่มือและสไลด์จริง)

1. แล็บ 10 การทดลองที่ 2 ปริมาณน้ำที่เติมหลังไอโอดีน คู่มือพิมพ์ว่า 7.5 มิลลิลิตร แต่มีลายมือแก้ไขเป็น 12.5 มิลลิลิตร และลายมือเขียนเวลารอ 10 นาที ให้ยึดตามที่ทำจริงในห้องแล็บ
2. แล็บ 10 การทดลองที่ 3 น้ำที่เติมหลังไอโอดีนคือ 7 มิลลิลิตร (ไม่ใช่ 7.5 หรือ 12.5) สไลด์ระบุอุณหภูมิแช่ประมาณ 2 °C ส่วนรายงานของกลุ่มบันทึกว่า 5 °C
3. คำถามท้ายแล็บ 10 ในคู่มือมี 2 ข้อเท่านั้น (ข้อ 1 เรื่องอุณหภูมิ ข้อ 2 เรื่องซัสเตรต) ข้อที่เคยเรียกว่า "ข้อ 3" ระหว่างเรียน ไม่ได้อยู่ในคู่มือ เป็นข้อสรุปที่ช่วยจำเพิ่มเอง
4. คู่มือแล็บ 10 ขัดแย้งกันเอง หัวข้อการทดลองที่ 2 เขียนว่า "ความเข้มข้นซัสเตรต" และตารางก็เปลี่ยนปริมาณแป้ง แต่ข้อความอธิบายกราฟเขียนว่า "ความเข้มข้นของเอนไซม์" และวัตถุประสงค์ก็เขียนว่า "ความเข้มข้นของเอนไซม์" ตัวแปรที่เปลี่ยนจริงคือแป้ง (substrate) เอนไซม์คงที่ 0.5 มิลลิลิตรทุกหลอด ในรายงานให้แก้ไขชื่อแกนและชื่อกราฟเป็น substrate concentration
5. ความเข้มข้นแป้งต่างกันระหว่างแล็บ แล็บ 10 ใช้น้ำแป้ง 0.1% แล็บ 11 ใช้น้ำแป้ง 2% w/v อย่าสลับกัน
6. แล็บ 10 การทดลองที่ 2 ใส่เอนไซม์ที่ละหลอด เว้นหลอดละ 1 นาที (เพื่อให้แต่ละหลอดได้เวลาปฏิกิริยาเท่ากัน)
7. สไลด์แล็บ 10 เรื่อง zymogen ระบุตำแหน่งที่ถูกตัดคือ 14-25 และ 147-148 ให้ยึดตามสไลด์ตอนสอบ (ตำราบางเล่มระบุ 14-15 ซึ่งเป็นความรู้ทั่วไป)
8. โคแฟกเตอร์ของอะไมเลสตามสไลด์ คือ แคลเซียมไอออน (Ca^{2+}) และคลอไรด์ไอออน (Cl^-) คู่มือไม่ได้ระบุ
9. แล็บ 11 ซูโครสกับเบนเนดิก ผลเป็นลบเป็นความรู้ทั่วไป ไม่ได้อยู่ในไฟล์ ไฟล์บอกแค่ว่าเบนเนดิกตรวจน้ำตาลที่มี -OH ตำแหน่งที่ 1
10. แล็บ 11 ผลของแต่ละหลอดไม่ได้อยู่ในไฟล์ (ทั้งไอโอดีน เบนเนดิก นม และไขมัน) ที่เขียนในไฟล์นี้เป็นผลที่คาดตามทฤษฎี ห้ามเอาไปเขียนแทนผลจริงของกลุ่ม
11. แล็บ 11 รายการวัสดุ ไม่มีสารเบนเนดิกในรายการ 19 ข้อ แต่ในวิธีทำใช้เบนเนดิก (จำว่าต้องใช้)
12. คำถามท้ายแล็บ 11 ในคู่มือมี 2 ข้อ (ข้อ 1 แป้งกับน้ำตาล ข้อ 2 ไบยูเรต)

1. ท่องก่อนเข้าห้องสอบ (1 หน้า)

กฎทอง 12 ข้อ

1. absorbance ที่ 660 nm สูง = สีน้ำเงินเข้ม = แป้งเหลือมาก = เอนไซม์ทำงานน้อย (ต่ำ = แป้งหมด = เอนไซม์ทำงานมาก)
2. ไอโอดีน + แป้ง = น้ำเงินม่วง ไม่มีแป้ง = เหลืองน้ำตาล (สีของไอโอดีนเอง)
3. blank คือไอโอดีน 1 mL + น้ำ 9 mL ใช้ปรับศูนย์เพื่อตัดผลของสีไอโอดีน น้ำ และหลอดแก้ว
4. เวลาปฏิกิริยา = เวลาที่แป้งหมด (ควรอยู่ 10-15 นาที) **ลบ 1 นาที**
5. ตัวแปรการทดลองที่ 2 แล็บ 10 = ปริมาณแป้ง (substrate) เอนไซม์คงที่ 0.5 mL
6. อุณหภูมิ: ต่ำ = ช้า, 37 °C = ดีที่สุด, 65 °C = เอนไซม์เสียสภาพ (ตามทฤษฎีกราฟ absorbance รูปตัว U)
7. เอนไซม์ = โปรตีน เสียสภาพได้จากความร้อน กรด เบส แอลกอฮอล์
8. นักสืบสามคน ไอโอดีน = สายยาว, เบเนดิก = น้ำตาลมีอว้าง (–OH ตำแหน่ง 1), ไบยูเรต = โปรตีน (ต้องเป็นต่างให้สีม่วง)
9. n หน่วยสายตรงมี n – 1 พันธะ (ไกลโคซิดิกและเพปไทด์) ย่อยต้องใช้ น้ำ n – 1 โมเลกุล ส่วนไตรกลีเซอไรด์ 1 ก้อน = กลีเซอรอล 1 + กรดไขมัน 3 หลุดน้ำ 3
10. ไขมัน: อิ่มตัวสายตรงแข็ง, ชีสสายโค้งเหลว, ทรานส์มีพันธะคู่แต่สายยังตรงกึ่งแข็ง
11. สบู่ = micelle หางไม่ชอบน้ำอยู่ข้างในล้อมน้ำมัน หัวชอบน้ำหันออกสู่น้ำ **เกลือ = ช่วยให้ emulsion คงอยู่**
12. ผลไม่ตรงทฤษฎี: เขียนตามหลักการเป็นหลัก ยอมรับความคลาดเคลื่อน 1 ประโยค ห้ามบอกว่าตรงทฤษฎีถ้าไม่ตรง

จำสลับกันของแป้งกับกลูโคส

สาร	ไอโอดีน	เบเนดิก	ไบยูเรต (ต่าง)
แป้ง	น้ำเงิน	ไม่เกิดตะกอน	–
กลูโคส/ฟรักโทส	ไม่เปลี่ยนสี	ตะกอนแดงอิฐ	–
น้ำเปล่า	ไม่เปลี่ยนสี	ไม่เกิดตะกอน	–
ไกลโคเจน	น้ำตาลแดง	–	–
โปรตีน	–	–	ม่วง

ส่วน A: แล็บ 10 การทำงานของเอนไซม์ (Enzyme kinetics)

A1. เนื้อหาจากคู่มือ

เมตาบอลิซึม (metabolism) คือปฏิกิริยาเคมีในเซลล์ที่เกิดอย่างมีระเบียบ แบ่งเป็น

- คatabolism (การสลาย) สารโมเลกุลใหญ่แตกเป็นโมเลกุลเล็ก
- anabolism (การสังเคราะห์) สังเคราะห์สารโมเลกุลใหญ่จากโมเลกุลเล็ก

ปฏิกิริยาทั้งสองเร็วพอเพราะมีตัวเร่ง (catalyst) คือ **เอนไซม์** ที่ควบคุมให้เกิดอย่างมีระเบียบ เอนไซม์ส่วนใหญ่เป็นโปรตีน แต่ **RNA บางชนิดก็เร่งปฏิกิริยาได้** (จากคู่มือ)

เอนไซม์มี 2 กลุ่ม

1. ประกอบด้วยโปรตีนอย่างเดียว เช่น **เปปซิน (pepsin)** หลังจากกระเพาะสัตว์ ย่อยโปรตีน
2. ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ **apoenzyme** (ส่วนโปรตีน) + **cofactor** (ส่วนที่ไม่ใช่โปรตีน) ทำงานได้เมื่อมีทั้งสองส่วน เรียกว่า **holoenzyme**
 - cofactor เป็น **ไอออนของโลหะ** (เช่น Ca^{2+} , Mg^{2+} , Mn^{2+}) หรือ **สารอินทรีย์โมเลกุลเล็ก** (อย่างหลังเรียกว่า **coenzyme**)

วงจรการทำงาน เอนไซม์จับ **substrate** ทำให้ substrate ทำปฏิกิริยาเร็วขึ้น ได้ **product** แล้วเอนไซม์แยกตัวเป็นอิสระ พร้อมทำงานซ้ำ

แล็บนี้ศึกษา เอนไซม์ **amylase** จากพืช (เมล็ดที่กำลังงอก) ที่เร่งการสลายแป้งให้เป็นน้ำตาล

วัตถุประสงค์ตามคู่มือ

1. วิธีวัดอัตราการทำงานของเอนไซม์อย่างง่าย
2. ผลของปัจจัยบางอย่าง (คู่มือเขียนว่าความเข้มข้นของเอนไซม์และอุณหภูมิ แต่การทดลองจริงเปลี่ยนความเข้มข้นของ substrate ดูข้อ 0.4)

A2. วัสดุและอุปกรณ์ (คู่มือ)

เมล็ดถั่วเขียว, น้ำแป้ง 0.1%, หลอดทดลอง, centrifuge, spot plate, spectrophotometer, น้ำเย็น, เครื่องปั่น (blender) ไฟฟ้า

A3. วิธีทำ

การทดลองที่ 1 สกัดเอนไซม์และหาเวลาที่เหมาะสม (เจ้าหน้าที่เตรียมสารสกัดให้)

สกัดเอนไซม์

1. ใช้เมล็ดถั่วเขียวที่เพาะจนรากยาวประมาณ 0.5-1.0 ซม. (ประมาณ 2-3 วัน) ปอกเปลือกทั้ง
2. ใช้เมล็ดประมาณ 10 กรัม ปั่นกับน้ำเย็น (5-10 °C) 50 mL ด้วยเครื่องปั่น นาน 10 วินาที 2 ครั้ง

3. เทใส่บีกเกอร์ เติมน้ำเย็นอีก 50 mL กวนให้เข้ากัน ตั้งทิ้งไว้ 1-2 ชั่วโมงให้เอนไซม์ละลายออกมา
4. นำไปปั่นเหวี่ยง (centrifuge) ให้กากและเมล็ดแบ่งตกตะกอน
5. เทส่วนใสด้านบน (supernatant) ใส่หลอด ใช้เป็นสารละลายเอนไซม์

(ความรู้ทั่วไป: ใช้น้ำเย็นเพื่อไม่ให้ความร้อนจากการปั่นทำให้เอนไซม์เสียสภาพ)

หาเวลาที่เหมาะสม

1. ผสมเอนไซม์ 1 mL + น้ำแป้ง 0.1% 1 mL เริ่มจับเวลา
2. ทุก 1 นาที ใช้หลอดหยดดูดสารผสม 1 หยด ลงบนไอโอดีน 1 หยดใน spot plate
3. ถ้ายังเป็นสีน้ำเงินม่วง แสดงว่าแป้งยังย่อยไม่หมด ทำต่อจนไม่มีสีน้ำเงินม่วง
4. จดเวลาที่แป้งหมด ควรอยู่ระหว่าง **10-15 นาที**
5. เวลาที่ใช้ในการทดลองจริง = **เวลานั้นลบ 1 นาที**
6. ถ้าไม่อยู่ใน 10-15 นาที ให้ปรับปริมาณน้ำแป้งหรือเอนไซม์

การทดลองที่ 2 ผลของความเข้มข้นซับสเตรต

หลอด 6 หลอด ใส่แป้งและน้ำแป้ง 0.1% ดังนี้ (รวม 1.0 mL ทุกหลอด)

หลอด	1	2	3	4	5	6
น้ำ (mL)	1.0	0.8	0.6	0.4	0.2	0.0
น้ำแป้ง 0.1% (mL)	0.0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0

ขั้นตอน

1. เติมเอนไซม์หลอดละ **0.5 mL** โดย **เว้นหลอดละ 1 นาที**
2. เขย่า ตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง ครบเวลา (ลายมือในสไลด์/คู่มือ: 10 นาที)
3. เติมไอโอดีน 1 mL เขย่า แล้วเติมน้ำ (พิมพ์ 7.5 mL, ลายมือแก้เป็น 12.5 mL) เขย่า
4. วัด absorbance ที่ **660 nm** ด้วย spectrophotometer
5. blank = ไอโอดีน 1 mL + น้ำ 9 mL
6. พล็อตกราฟ ความเข้มข้นแป้ง (แกน X) กับ absorbance (แกน Y)

การทดลองที่ 3 ผลของอุณหภูมิ

1. หลอดเอนไซม์ 4 หลอด หลอดละ 1 mL และหลอดน้ำแป้ง 4 หลอด หลอดละ 1 mL จับเป็น 4 คู่ (แยกกัน ยังไม่ผสม)
2. คู่ที่ 1 อ่างน้ำแข็ง (สไลด์ประมาณ 2 °C), คู่ที่ 2 อ่างน้ำอุณหภูมิห้อง, คู่ที่ 3 อ่างน้ำอุ่น 37 °C, คู่ที่ 4 อ่างน้ำร้อน 65 °C
3. แช่ **5 นาที** (ปรับอุณหภูมิก่อน)
4. เทเอนไซม์ลงหลอดน้ำแป้ง เขย่า วางกลับในอ่างเดิม จับเวลา (ประมาณ **10 นาที**)
5. เติมไอโอดีน 1 mL เขย่า เติมน้ำ **7 mL** เขย่า

6. วัด absorbance ที่ 660 nm พล็อตกราฟ ออณหภูมิกับ absorbance

ทำไมต้องแช่แยกก่อน 5 นาที เพื่อให้เอนไซม์และแบ่งถึงอุณหภูมิที่ต้องการก่อนผสม (ความรู้ทั่วไป) ไม่เช่นนั้นปฏิกิริยาจะเริ่มก่อนอุณหภูมิถึง

A4. หลักการอ่านผล

- ไอโอดีนจับแบ่งเกิดสีน้ำเงินม่วง ไม่มีแบ่ง = สีเหลืองน้ำตาล
- spectrophotometer ส่งแสง 660 nm ผ่านสาร วัดแสงที่ถูกดูดกลืน (absorbance) สีน้ำเงินเข้มดูดกลืนมาก
- absorbance สูง = แบ่งเหลืองมาก = เอนไซม์ทำงานน้อยกว่า
- ต้อง blank ก่อนวัด และวัดด้วยเครื่องจะเป็นตัวเลขที่เป็นกลาง ไม่ต้องใช้ตาเทียบสี

A5. ทฤษฎีที่ต้องจำ (จากสไลด์ เล็บ 10)

เมตาบอลิซึมและสารพาพลังงาน

- catabolism ย่อยโมเลกุลใหญ่ → เล็ก **ได้ ATP**, anabolism สร้างเล็ก → ใหญ่ **ใช้ ATP**
- ตัวพา: ATP/ADP (แบตเตอรี่), $NAD^+/NADH$ และ $NADP^+/NADPH$ (ตัวพาอิเล็กตรอน)

การหายใจระดับเซลล์

- 3 สถานที่: **glycolysis (cytosol)** → **Krebs cycle (mitochondria)** → **electron transport chain (mitochondria)**
- ATP สร้าง 2 แบบ: **substrate-level phosphorylation** (น้อย ที่ glycolysis และ Krebs) และ **oxidative phosphorylation** (มาก ที่ ETC)
- เซลล์ที่ไม่มีไมโทคอนเดรีย (เช่น เม็ดเลือดแดงเต็มวัย) ทำได้แค่ glycolysis
- **Krebs cycle เกิดเฉพาะเมื่อมีออกซิเจนและมีไมโทคอนเดรีย** การออกซิไดซ์กลูโคสเป็น CO_2 สมบูรณ์ที่ขั้นนี้ (ไม่ต้องจำขั้นย่อย)
- ไม่มีออกซิเจน → ETC ติด → $NADH/FADH_2$ ไม่ปล่อยอิเล็กตรอน → NAD^+/FAD ไม่ถูกสร้างใหม่ → Krebs หยุด
- กลูโคส 6C ให้ CO_2 ทั้งหมด 6 โมเลกุล (2 จากการเปลี่ยน pyruvate เป็น acetyl-CoA และ 4 จาก Krebs) (ความรู้ทั่วไปเสริมสไลด์)

เอนไซม์มาจากไหน

- DNA → **transcription** (RNA polymerase สร้าง pre-mRNA) → ปรับแต่งเป็น mature mRNA → ออกทาง nuclear pore → **translation** (ไรโบโซม + tRNA สร้างพอลิเพปไทด์) → โปรตีนพับตัว → ปรับแต่งหลังการแปลรหัส
- โพรคาริโอต: transcription และ translation เกิดในไซโทพลาซึมเดียวกันพร้อมกัน
- ยูคาริโอต: transcription ในนิวเคลียส, translation ในไซโทพลาซึม

โครงสร้างโปรตีน 4 ระดับ

- **Primary** ลำดับกรดอะมิโน (พันธะเพปไทด์ แข็งแรง)
- **Secondary** α -helix หรือ β -pleated sheet (พันธะไฮโดรเจน)
- **Tertiary** พับเป็นก้อน 3 มิติ (กรดอะมิโนไม่ชอบน้ำอยู่ด้านใน ชอบน้ำอยู่ด้านนอก มี disulfide bond)
- **Quaternary** พอลิเพปไทด์ 2 สายขึ้นไปมารวมกัน
- สายตรง n หน่วยมีพันธะเพปไทด์ $n - 1$
- ความร้อนทำลายระดับ 2-4 แต่ไม่ทำลายระดับ 1
- พับผิด = เอนไซม์ทำงานไม่ได้

บริเวณของเอนไซม์

- **active site** ร่องบนผิวเอนไซม์ (เกิดจากการพับ) ประกอบด้วย **binding site** (จับ substrate) + **catalytic site** (กรดอะมิโนที่สร้าง/ตัดพันธะ)
- **allosteric site** อยู่คนละที่ โมเลกุลเล็กที่ไม่ใช่ substrate (modulator หรือ effector) มาจับ เปลี่ยนรูป active site ทำให้เร็วขึ้นหรือช้าลง

องค์ประกอบเอนไซม์

- simple enzyme = โปรตีนอย่างเดียว (เช่น pepsin)
- **holoenzyme** = **apoenzyme** + **cofactor**
- cofactor: ไอออนโลหะ (เช่น Zn^{2+} ของ carboxypeptidase) หรือสารอินทรีย์ (วิตามิน/อนุพันธ์) = coenzyme
- **prosthetic group** = coenzyme ที่จับแน่นด้วยพันธะโควาเลนต์ แยกไม่ได้โดยไม่ทำให้เอนไซม์เสีย
- NAD^+ และ FAD เป็นตัวอย่าง coenzyme

Zymogen / Proenzyme

- เอนไซม์บางตัวสร้างมาในรูป **inactive** ต้องถูกตัดบางส่วนออกก่อน เรียก **zymogen** หรือ **proenzyme** (ชื่อ มักลงท้าย -ogen)
- ตัวอย่าง **chymotrypsinogen A** หลังจากตับอ่อน ถูกทริปซินตัดตำแหน่ง 14-25 และ 147-148 ได้ chymotrypsin ที่ทำงานได้
- trypsinogen ถูก **enterokinase** ที่ผนังลำไส้ตัดเป็น trypsin แล้ว trypsin ไปกระตุ้น zymogen ตัวอื่น (เหมือนโดมิโน)
- เหตุผล: ป้องกันตับอ่อนย่อยตัวเอง (ความรู้ทั่วไป)
- แยกให้ออก apoenzyme ขาดชิ้นส่วน (เติม cofactor ให้ครบ) / zymogen มีชิ้นส่วนเกิน (ตัดออก)

Lock & Key และ Induced Fit

- **Lock & Key (Emil Fischer)** เอนไซม์กับ substrate มีรูปร่างตายตัวพอดีกันตั้งแต่แรก

- **Induced Fit (Daniel Koshland)** เมื่อ substrate จับ เอนไซม์ (และ/หรือ substrate) เปลี่ยนรูปร่างเล็กน้อย กรดอะมิโนที่เร่งปฏิกิริยาเข้าสู่ตำแหน่งเหมาะสม พันธะใน substrate อ่อนลง เกิด product
- หลักฐาน: รูปร่างเอนไซม์หลังจับต่างจากก่อนจับ
- ทั้งสองแนวคิดยอมรับความจำเพาะของเอนไซม์ต่อ substrate

Amylase

- ตัดแป้ง (starch) ให้เป็นน้ำตาล มี cofactor คือ Ca^{2+} และ Cl^- (ตามสไลด์) = holoenzyme
- ใช้ถั่วเขียวงอกเพราะต้นอ่อนต้องย่อยแป้งสะสมเป็นพลังงาน จึงมี amylase สูง (ความรู้ทั่วไป)

A6. ผลจริงของกลุ่ม (รายงานเล็บ 10)

- การทดลองที่ 1: แป้งหมดที่ 10 นาที
- การทดลองที่ 2 absorbance หลอด 1-6 โดยรวมเพิ่มตามปริมาณแป้ง (หลอด 3 ผิดปกติเล็กน้อย น่าจะปิเปตคลาดเคลื่อน)

หลอด	1	2	3	4	5	6
Absorbance (660 nm)	0.0463	0.1561	0.1329	0.1913	0.2092	0.2683

- การทดลองที่ 3: **ไม่ตรงทฤษฎี** (อุณหภูมิห้องสูงสุด และ 65 °C กลับต่ำสุด ซึ่งควรสูง) ส่วนที่ตรงคือ 37 °C ต่ำกว่า 5 °C เล็กน้อย

อุณหภูมิ	5 °C	อุณหภูมิห้อง	37 °C	65 °C
Absorbance (660 nm)	0.1848	0.2797	0.1748	0.1447

วิธีเขียนรายงานและทดสอบเมื่อผลไม่ตรงทฤษฎี

- เขียนทฤษฎีเป็นหลักก่อน (U-shape, เสียสภาพที่ 65 °C)
- เขียนผลที่ได้จริงตามตัวเลข
- ยอมรับว่าไม่ตรงทฤษฎี และให้เหตุผลที่เป็นไปได้ 1 ประโยค เช่น ควบคุมอุณหภูมิ เวลา หรือการผสมคลาดเคลื่อน
- ห้ามแต่งตัวเลข ห้ามเขียนว่าผลตรงทฤษฎีถ้าไม่ตรง
- แก่ชื่อกราฟการทดลองที่ 2 เป็น substrate concentration

A7. เจลย้ายเล็บ 10 และข้อสอบรุ่นพี่

คำถามท้ายเล็บ ข้อ 1: เหตุใดอุณหภูมิจึงมีผลต่อการทำงานของเอนไซม์

อุณหภูมิต่ำ โมเลกุลเคลื่อนที่ช้า เอนไซม์และ substrate ชนกันน้อย ปฏิกิริยาช้า (เอนไซม์ไม่เสียสภาพ) ที่อุณหภูมิเหมาะสม เอนไซม์ทำงานได้ดีที่สุด เมื่ออุณหภูมิสูงเกินไป (เช่น 65 °C) พันธะที่รักษารูปทรงสามมิติของโปรตีน (เช่น พันธะไฮโดรเจน) ถูกทำลาย เอนไซม์เสียสภาพ active site เปลี่ยนรูป substrate จับไม่ได้ สูญเสียกิจกรรม และกลับคืนสภาพเดิมไม่ได้

คำถามท้ายเล็บ ข้อ 2: เพิ่ม substrate โดยเอนไซม์เท่าเดิม ความเร็วปฏิกิริยาเป็นอย่างไร

เมื่อเพิ่ม substrate ความเร็วเพิ่มขึ้น เพราะมีโอกาสที่ substrate จะพบเอนไซม์มากขึ้น แต่เมื่อ active site ถูกใช้ครบทั้งหมด (จุดอิ่มตัว saturation) การเพิ่ม substrate ต่อไปไม่ทำให้เร็วขึ้นอีก เพราะปริมาณเอนไซม์เป็นตัวจำกัด

ข้อ 7 (รุ่นพี่): spectrophotometer คืออะไร ใช้เพื่ออะไร

เครื่องวัดปริมาณแสงที่สารละลายดูดกลืนที่ความยาวคลื่นเฉพาะ ในเล็บนี้ใช้ที่ 660 nm เพื่อวัดสีน้ำเงินม่วงของสารประกอบแบงก์กับไอโอดีน absorbance สูง = สีเข้ม = แบงก์เหลือมาก = เอนไซม์ทำงานน้อย ต้องปรับศูนย์ด้วย blank (ไอโอดีน 1 mL + น้ำ 9 mL) เพื่อตัดผลของสีไอโอดีน น้ำ และหลอดแก้ว วัดได้เที่ยงตรงและเป็นกลางกว่าการเทียบสีด้วยตา

ข้อ 8.1 (รุ่นพี่): ความเข้มข้น pH และอุณหภูมิ มีผลต่อเอนไซม์อย่างไร (ต้องใช้ทั้งเล็บ 10 และ 11)

ตอบ 3 ปัจจัย ปัจจัยละ "หลักการ + หลักฐานจากการทดลอง + ความคลาดเคลื่อน"

- **ความเข้มข้น (substrate)** เอนไซม์คงที่ 0.5 mL เพิ่มแบงก์ 0-1.0 mL absorbance โดยรวมเพิ่มตามแบงก์ (0.0463 ถึง 0.2683) แปลว่าเอนไซม์จำนวนเท่าเดิมย่อยได้จำกัดใน 10 นาที แบงก์เหลือมากขึ้น ตามหลักการเพิ่ม substrate ทำให้เร็วขึ้นจนถึงจุดอิ่มตัว แล้วคงที่ เพราะเอนไซม์เป็นตัวจำกัด ถ้า substrate เหลือเพื่อเพิ่มเอนไซม์จะเพิ่มอัตราเร็ว
- **อุณหภูมิ** ต่ำ = ช้า, ~37 °C = ดีที่สุด, สูง = เสียสภาพ ผลของกลุ่มบางส่วนไม่ตรงทฤษฎี น่าจะเกิดจากการควบคุมอุณหภูมิ เวลา หรือการผสมคลาดเคลื่อน
- **pH** เอนไซม์เป็นโปรตีน โครงสร้างพับได้ด้วยแรงระหว่างกลุ่ม R ที่มีประจุ เมื่อ pH เปลี่ยนมาก ประจุและพันธะเปลี่ยน รูปทรงเสียสภาพ ทำงานไม่ได้ เอนไซม์แต่ละตัวมี pH ที่เหมาะสมของตัวเอง เล็บ 10 ไม่ได้ทดลองเปลี่ยน pH ใช้หลักฐานจากเล็บ 11 การทดลองที่ 2 ที่กรด (HCl) และเบส (NaOH) ทำให้โปรตีนนมเสียสภาพ (ถ้าผลจริงของกลุ่มเห็นตะกอน ให้เขียนเป็นหลักฐาน) ไม่ควรระบุตัวเลข pH ที่เหมาะสมของ amylase เพราะไฟล์ไม่ได้ให้

ข้อ 8.2 (รุ่นพี่): ถ้า amylase ไม่เพียงพอ แก้อย่างไร

ถ้าเอนไซม์ไม่พอ ปฏิกริยาช้า แป้งย่อยไม่หมดในเวลาที่กำหนด absorbance สูงทุกหลอด เปรียบเทียบไม่ได้ แก้ โดย (1) สกัดเอนไซม์เพิ่ม หรือใช้น้ำสกัดน้อยลงเพื่อให้เข้มข้นขึ้น ใช้จากชุดเดียวกัน (2) ลดความเข้มข้นแป้ง (3) ทำการทดลองที่ 1 ซ้ำเพื่อหาเวลาใหม่ให้อยู่ราว 10-15 นาที (ลบ 1 นาที) แล้วใช้กับทุกหลอด และคงปริมาตรรวม อุณหภูมิ เวลา ให้เท่ากัน

A8. ทริคเล็บ 10

- **หาตัวแปรที่เปลี่ยน:** ถามว่า "อะไรไม่เท่ากันในแต่ละหลอด" (ส่วนอื่นเท่ากัน = ตัวแปรควบคุม)
- **เอนไซม์เต็มแล้ว** = เสียสภาพ = ย่อยแป้งไม่ได้ = แป้งเหลือ = absorbance สูง
- **ตัวเลขแสดงเวลา** ถ้าแป้งหมดที่ 12 นาที ใช้ **11 นาที** ในการทดลองจริง
- **ข้อสอบแนว "ทำไมต้องทำ..."** ตอบเป็น "เพื่อ... เพราะถ้าไม่ทำ... จะเกิด..." (เช่น blank เพื่อตัดผลของสี ไอโอดีน น้ำ แก้ว เพราะถ้าไม่ทำ ค่าที่ได้จะรวมสีสารพื้นหลัง)
- **ข้อสอบ simple vs holoenzyme:** ใช้สูตร Holoenzyme = Apoenzyme + Cofactor
- **zymogen vs apoenzyme:** ตัดออก vs เต็มเข้า
- **ลำดับ:** DNA → mRNA → โปรตีน (transcription ก่อน translation)

ส่วน B: เล็บ 11 สารโมเลกุลของสิ่งมีชีวิต (Biological molecules)

B1. เนื้อหาจากคู่มือ

สารชีวโมเลกุล 3 กลุ่มใหญ่ (ตามสูตรโครงสร้างเคมี)

คาร์โบไฮเดรต, โปรตีน, ไขมัน

1. คาร์โบไฮเดรต

- แบ่ง 4 กลุ่มย่อย: monosaccharide, disaccharide, oligosaccharide, polysaccharide
- polysaccharide โมเลกุลใหญ่ สร้างสารประกอบเชิงซ้อนกับไอโอดีน (I_2 in KI) สีต่างกันตามชนิด:
 - อะไมโลส (amylose) = สีน้ำเงิน
 - อะไมโลเพกติน (amylopectin) = สีน้ำเงินเข้ม
 - ไกลโคเจน (glycogen) = สีน้ำตาลแดง
- น้ำตาลที่บริโภคทั่วไปมีขนาดเล็ก ไม่เกิดสี เพราะ I_2 แทรกตัวเข้าไปไม่ได้
- polysaccharide ยึดกันด้วย พันธะไกลโคซิดิก (glycosidic bond) ซึ่งถูกทำลายได้ด้วย เอนไซม์ กรด หรือ ความร้อน ได้เป็น monosaccharide
- monosaccharide ตรวจสอบด้วย สารละลายเบนเนดิก (Benedict's reagent) ประกอบด้วย copper sulphate, sodium carbonate, sodium citrate
- กลไก: น้ำตาลมีหมู่ $-OH$ ที่ตำแหน่งที่ 1 ออกซิไดซ์กับ Cu^{2+} ทำให้ Cu ถูกรีดิวซ์เป็น Cu_2O (cuprous oxide) หรือ CuO (copper oxide) เป็นตะกอน สีแดงอิฐ ความเร็วในการเปลี่ยนสีขึ้นกับปริมาณ $-OH$ ตำแหน่งที่ 1 ในสารละลาย
- น้ำตาลที่ทำให้เกิดตะกอนแดงอิฐ เรียกว่า reducing sugar

2. โปรตีน

- เกิดจากกรดอะมิโนต่อกันด้วย พันธะเพปไทด์ (peptide bond) เป็นสายยาว ม้วนพับเป็นรูปร่างตามหน้าที่
- สารเคมี (กรด เบส แอลกอฮอล์) และปัจจัยทางกายภาพ (ความร้อน) ทำให้ เสื่อมสภาพ (denature) เกิดการ ตกตะกอนหรือจับเป็นก้อน เนื่องจากการดูดน้ำออกจากโมเลกุลโปรตีน
- ตรวจโปรตีนด้วย สารละลายไบยูเรต (Biuret) ที่มี $CuSO_4$ เมื่ออยู่ในสถานะ ต่าง ทำปฏิกิริยากับโปรตีนได้ สารประกอบเชิงซ้อน สีม่วง เรียก ปฏิกิริยาไบยูเรต (Biuret reaction)

3. ไขมัน

- เกิดจากการรวมกันของ กรดไขมัน + แอลกอฮอล์ (เช่น กลีเซอรอล)
- ถ้าจำนวนคาร์บอนในโมเลกุลน้อยก็ละลายน้ำได้ ถ้ามากไม่ละลายน้ำ อาจอยู่ในรูปน้ำมัน หรือไข (wax)

- สารที่ละลายลิพิดได้คือ **สารละลายอินทรีย์ (organic solvent)** ส่วนสารบางชนิด เช่น ฟอสเฟต สร้างพันธะกับลิพิดได้ดี ทำให้ละลายน้ำได้ดีขึ้น
- ตามปกติลิพิดไม่ละลายน้ำ แต่อาจกระจายอยู่ในน้ำเป็นหยดน้ำมันขนาดเล็ก เรียก **อิมัลชัน (emulsion)** ถ้าจะให้อิมัลชันคงอยู่นาน ต้องเติม **emulsifying agent หรือ stabilizing agent** ได้แก่ **เกลือ**
- **สบู่ สารซักฟอก** ทำให้ลิพิดละลายน้ำได้โดยเกิด **micelle** เพราะมีทั้งส่วน **polar และ non-polar** ในโมเลกุลเดียวกัน

วัตถุประสงค์ (คู่มือ)

1. ศึกษาคุณสมบัติพื้นฐานของสารชีวโมเลกุลหลัก
2. ให้ความรู้หลักการและวิธีวิเคราะห์เบื้องต้นของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน
3. นำความรู้ไปอธิบายกลไกที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิต

B2. วัสดุและอุปกรณ์ (คู่มือ 19 รายการ)

หลอดทดลองกลุ่มละ 6 หลอด, test tube rack, ปิเปต, สารละลาย I_2 in KI, 1 M glucose, 1 M fructose, 1 M sucrose, น้ำแป้ง 2% w/v, น้ำด่าง, นม, น้ำมันพืช, HCl เข้มข้น, 30% $(NH_4)_2SO_4$, 95% ethanol, 1 M NaOH, น้ำสบู่, hexane, 3% w/v $CuSO_4$, Na_2CO_3 (สารเบนดิกใช้ในวิธีทำ แต่ไม่ได้อยู่ในรายการ)

B3. วิธีทำและผลที่คาดหวังตามทฤษฎี

การทดลองที่ 1 คาร์โบไฮเดรต

วิธีทำ

1. หลอด 6 หลอด หลอดละ 2 mL: (i) น้ำ (ii) glucose (iii) fructose (iv) sucrose (v) น้ำแป้ง (vi) น้ำด่าง
2. เติม I_2 in KI หลอดละ 3 หยด สังเกตสี
3. **ใช้หลอดชุดใหม่** 6 หลอด ใส่สารตัวอย่างชุดเดิมหลอดละ 2 mL (เพราะสีไอโอดีนจะปนกับสีเบนดิก)
4. เติมเบนดิกหลอดละ 3 หยด ต้ม 1-3 นาที สังเกตสีและเวลาที่เปลี่ยนสี

ผลที่คาดหวังตามทฤษฎี

- ไอโอดีน: น้ำ ไม่เปลี่ยน; glucose/fructose/sucrose ไม่เปลี่ยน; น้ำแป้ง **น้ำเงิน**; น้ำด่าง **น้ำตาลแดง** (มีไกลโคเจน)
- เบนดิก: น้ำ ไม่เกิดตะกอน (ฟ้า); glucose และ fructose **ตะกอนแดงอิฐ**; น้ำแป้ง ไม่เกิดตะกอน; sucrose ไม่เกิดตะกอน (ความรู้ทั่วไป); น้ำด่าง **ไฟลไม่ได้บอก** ให้ดูผลจริง (น้ำตาลเม็ดเล็กในตัวอย่างทำให้เกิดผลบวกได้)

หน้าที่ของแต่ละหลอด

- น้ำ = หลอดเปรียบเทียบ (control) ให้เห็นว่าน้ำยาเฉยๆ ไม่เปลี่ยนสีเอง
- glucose, fructose = น้ำตาลเม็ดเดียว
- sucrose = น้ำตาลสองเม็ดต่อกัน (glucose + fructose)

- น้ำแป้ง = สายยาว
- น้ำตบด = ของจริงจากสิ่งมีชีวิต มีไกลโคเจน

การทดลองที่ 2 โปรตีน

วิธีทำ

1. หยด 5 หยด หยดละ 2 mL: (i) น้ำ (ii) HCl เข้มข้น (iii) 95% ethanol (iv) 1 M NaOH (v) 30% $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$
2. เติมนมหยดละ 5 หยด เขย่า ตั้ง 5 นาที **หยดน้ำให้เต็ม 2 นาทีก่อน** บันทึกผล สังเกตตะกอน
3. เติม 3% CuSO_4 1 หยดในหลอดที่มี NaOH แล้วเติม HCl 1 mL สังเกตสี

หน้าที่ของแต่ละหลอด

- น้ำ (เต็ม) = ทดสอบ **ความร้อน** (น้ำไม่มีสารเคมีที่ทำให้เสียสภาพ ถ้านมเปลี่ยนแปลงว่าเกิดจากความร้อน)
- HCl = ทดสอบ **กรด**
- ethanol = ทดสอบ **แอลกอฮอล์**
- NaOH = ทดสอบ **เบส** และยังทำหน้าที่ให้ **ภาวะต่างแก่ปฏิกิริยาไบยูเรต**
- $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ = **เกลือเข้มข้น** (ความรู้ทั่วไป: ดึงน้ำที่ล้อมโปรตีนออก ทำให้รวมตัว เรียกว่า salting out ไฟล์ไม่ได้อธิบาย)

ผลที่คาดตามทฤษฎี

- ไฟล์ไม่ได้บอกผลรายหลอด หลอดที่เกิดตะกอนหรือขุ่นเป็นก้อนแปลว่านมเสียสภาพ ให้จดสิ่งที่เห็นจริง (หลอด NaOH อาจไม่เป็นก้อนขาวขุ่น หลอดน้ำเต็มอาจขุ่นเล็กน้อย)
- ไบยูเรตในหลอด NaOH + นม: คาดว่าได้ **สีม่วง** (ต่าง + CuSO_4 + โปรตีน)
- ขันเติม HCl 1 mL ไฟล์ **ไม่ได้บอกผล** การคาดของผม: HCl เป็นกรด ทำให้ภาวะต่างหาย สีม่วงอาจจางหรือเปลี่ยน ให้จดสิ่งที่เห็นจริง

การทดลองที่ 3 ไขมัน

วิธีทำ

1. หยด 4 หลอด: (i) น้ำ (ii) น้ำ (iii) 95% ethanol (iv) hexane
2. เติมน้ำมันหยดละ 5 หยด สังเกตการแบ่งชั้นระหว่างน้ำกับน้ำมัน ปิดจุกยาง เขย่า ตั้ง 5 นาที สังเกต
3. หลอดที่ 1 เติม **น้ำสบู่** หลอดที่ 2 เติม **Na_2CO_3** เขย่า ตั้ง 3 นาที บันทึก

หน้าที่ของแต่ละหลอด

- น้ำ 2 หลอด = เปรียบเทียบ ตอนที่ 2 ให้เห็นว่าน้ำมันกับน้ำอยู่ด้วยกันไม่ได้ ตอนที่ 3 เติมสารช่วยเพื่อดูความต่าง
- ethanol และ hexane = ตัวทำละลายอินทรีย์ ทดสอบความสามารถในการละลายน้ำมัน
- น้ำสบู่ = ทดสอบการเกิด **micelle**
- Na_2CO_3 = เกลือ ทดสอบการช่วยให้ **emulsion คงอยู่**

ผลที่คาดตามทฤษฎี

- น้ำ: น้ำมันลอยเป็นชั้น เขย่าแล้วชั้นเป็นหยดเล็ก ตั้งไว้แล้วแยกชั้นอีก
- hexane: น้ำมันละลายหายเป็นของเหลวใสชั้นเดียว (hexane เป็นสารไม่มีขั้ว ความรู้ทั่วไป)
- ethanol: ไฟล์ไม่ได้บอก อาจละลายบางส่วน ให้ดูผลจริง
- หลอดสบู: อิมัลชันชั้นคงอยู่นานกว่าน้ำเปล่า
- หลอด Na_2CO_3 : คาดว่าช่วยให้อิมัลชันคงอยู่นานขึ้นเล็กน้อย ไม่แน่ใจว่าดีเท่าสบูให้ดูผลจริง

B4. ความรู้ที่ต้องจำเรื่องโมเลกุล

คาร์โบไฮเดรต

- ขนาด: monosaccharide (glucose, fructose, galactose) = 1 หน่วย; disaccharide (sucrose = glucose + fructose, lactose = galactose + glucose) = 2 หน่วย; oligosaccharide = สายสั้น; polysaccharide (starch, glycogen, cellulose) ซึ่งทั้งสามสร้างจากกลูโคส
- glycogen = สะสมในสัตว์ แตกกิ่งมาก; starch = สะสมในพืช; cellulose = ผนังเซลล์พืช
- สายตรง n หน่วย = $n - 1$ พันธะไกลโคซิดิก; ย่อย (hydrolysis) ใช้น้ำ $n - 1$ โมเลกุล ได้ monomer n; สร้าง (condensation) หลุดน้ำ $n - 1$ โมเลกุล

โปรตีน

- กรดอะมิโน: หมู่อะมิโน (มี N) + คาร์บอนกลางที่จับ H + หมู่อาร์บอซิล + **กลุ่ม R (ต่างกันตามชนิด)** (มีประมาณ 20 ชนิด ความรู้ทั่วไป)
- ต่อกันด้วยพันธะเพปไทด์ (หลุดน้ำ 1 ต่อ 1 พันธะ) = $n - 1$
- 4 ระดับ: primary (ลำดับ), secondary (α -helix เกลียว / β -sheet แผ่นพับ), tertiary (ก้อน 3 มิติ จากแรงระหว่างกลุ่ม R), quaternary (หลายสาย)
- ตัวอย่างในสไลด์: เอนไซม์ ("Helper protein"), ฮีโมโกลบิน, **คอลลาเจน** (3 สายพันเป็น triple helix $\rightarrow$ collagen molecule $\rightarrow$ fibril $\rightarrow$ fibre), **อีลาสติน** (ร่วมกับคอลลาเจนทำให้ผิวหนังชั้นหนังแท้ตึง ผิวแก่เส้นขาดและหลวม)
- **เสถียรภาพ** = รูปร่างที่พับเสีย (ระดับ 2-4) จากกรด เบส แอลกอฮอล์ ความร้อน ตกตะกอน/จับก้อน แต่ **ลำดับกรดอะมิโนยังเหมือนเดิม** (ความรู้ทั่วไป ใช้ได้กับสภาพการทดลองนี้)

ไขมัน

- **ไตรกลีเซอไรด์ (triacylglycerol)** = กลีเซอรอล 1 + กรดไขมัน 3 $\rightarrow$ ไตรกลีเซอไรด์ + $3 \text{ H}_2\text{O}$
- ตระกูล: กรดไขมัน (อิ่มตัว/ไม่อิ่มตัว), glycerides (neutral glycerides, phosphoglycerides), nonglyceride lipids (waxes, sphingolipids [sphingomyelins, glycolipids], steroids), complex lipids (lipoproteins)
- **อิ่มตัว**: ไม่มีพันธะคู่ สายตรง แข็ง (เนื้อมัน เนย น้ำมันมะพร้าว) เพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจ ควร $< 20 \text{ g/วัน}$ (อาหาร 2,000 kcal)

- **ทรานส์:** พันธะคู่แบบทรานส์ **สายยังตรง** กิ่งแข็ง/แข็ง (มาร์การีน ชูครีมที่มีฟฟเพสทรี ไร้พายุ) เพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจ ควร < 2.2 g/วัน
- **ไม่อิ่มตัวพันธะคู่เดียว (monounsaturated):** ชีส สายโค้ง เหลว (น้ำมันมะกอก คาโนลา ถั่วลิสง) อาจลดความเสี่ยง
- **ไม่อิ่มตัวหลายพันธะคู่ (polyunsaturated):** ชีส โค้งมากกว่า เหลว (น้ำมันถั่วเหลือง ข้าวโพด ปลาไขมันสูง) อาจลดความเสี่ยง
- **ทำไมอิ่มตัวแข็ง ไม่อิ่มตัวเหลว:** สายตรงเรียงชิดกันแน่น (เหมือนดินสอในกล่อง) สายโค้งเรียงไม่แน่น
- **พอสโพลิฟิค** = กลีเซอรอล + กรดไขมัน 2 สาย + ฟอสเฟต + โคเลสเตอรอล; **หัว** (ฟอสเฟต + โคเลสเตอรอล) ชอบน้ำ (hydrophilic/polar), **หาง** (กรดไขมัน 2 สาย) ไม่ชอบน้ำ (hydrophobic/nonpolar) เรียงเป็น **lipid bilayer** (หางหันเข้าหากัน) ในเยื่อหุ้มเซลล์
- **ไมเซลล์ (micelle):** โมเลกุลที่มีหัวชอบน้ำ 1 หัว หางไม่ชอบน้ำ 1 หาง (เช่นสบู่) เรียงเป็นลูกกลม หางอยู่ข้างในล้อมน้ำมัน หัวอยู่ข้างนอกสัมผัสน้ำ
- **HDL (High Density Lipoprotein)** = ไขมันดี ก้อนเล็ก ระดับที่ควรมีประมาณ 40-60 mg/dL (ตามสไลด์) / **LDL (Low Density Lipoprotein)** = ไขมันเลว ก้อนใหญ่ มากเกินเสี่ยงหลอดเลือดอุดตัน โรคหัวใจ ความดันสูง อัมพฤกษ์อัมพาต
- ส่วนประกอบไลโปโปรตีน (สไลด์): cholesterol, triglyceride, cholesterol ester, apoprotein (ส่วนโปรตีน)
- **สไลด์ 6 types of body fat:** ไขมันส่วนบนของลำตัว (กินมากเกินไป/น้ำตาล), ไขมันน้อย (เครียด ซึมเศร้า วิตกกังวล), ไขมันใหญ่พร้อมหลังส่วนบน (ไม่ออกกำลังกาย), ส่วนล่างของลำตัว (กลูเตนมาก เช่น ขนมปัง), ไขมันบวม (แอลกอฮอล์มาก/หายใจลำบาก), ส่วนล่างรวมขา (พันธุกรรม/ตั้งครรภ์) เป็นอินโฟกราฟิกทั่วไปที่สรุปแบบง่าย ตอบตามสไลด์ถ้าถูกถาม

การละลายของไขมัน

- ไขมันไม่มีขั้ว น้ำมีขั้ว ไม่ผสมกัน ส่วนตัวทำละลายอินทรีย์ละลายไขมันได้ (ชอบแบบเดียวกัน)
- **emulsion** = หยดน้ำมันเล็กๆ กระจายในน้ำ **ไม่คงอยู่นาน** ต้องมี emulsifying/stabilizing agent เช่น เกลือ (Na_2CO_3 เป็นเกลือ)
- **micelle** = ลูกกลมที่สบู่/สารซักฟอกล้อมหยดน้ำมันไว้
- **สะกดให้ถูก:** emulsion (อิมัลชัน) ไม่ใช่ immersion, micelle (ไมเซลล์)

B5. เฉลยคำถามท้ายเล็บ 11

ข้อ 1: แบ่งกับน้ำตาลอยู่ในหมวดคาร์โบไฮเดรตเหมือนกัน ทำไมผลทดสอบจึงต่างกัน อธิบายกลไก

แป้งและน้ำตาลเป็นคาร์โบไฮเดรตเหมือนกัน แต่ต่างกันที่ขนาดและโครงสร้าง แป้งเป็นพอลิแซ็กคาไรด์ที่เป็นสายยาว ส่วนน้ำตาลอย่างกลูโคสและฟรุคโทสเป็นมอนอแซ็กคาไรด์ขนาดเล็ก สารละลายไอโอดีนทำปฏิกิริยากับพอลิแซ็กคาไรด์โดยแทรกตัวในโครงสร้างสายยาวเกิดเป็นสารประกอบเชิงซ้อนที่มีสี แป้งจึงให้สีน้ำเงิน แต่น้ำตาลโมเลกุลเล็กไม่มีโครงสร้างให้ไอโอดีนแทรก จึงไม่เกิดสี ส่วนเบเนดิกตรวจนน้ำตาลรีดิวซ์ ซึ่งน้ำตาลโมเลกุล

เตียวมี่หมู่ -OH ที่ตำแหน่งที่ 1 ออกซิไดซ์กับ Cu^{2+} ทำให้ Cu^{2+} เปลี่ยนเป็น Cu_2O หรือ CuO เป็นตะกอนสีแดงอิฐ เมื่อต้ม กลูโคสและฟรักโทสจึงให้ตะกอนแดงอิฐ ส่วนแป้งไม่ให้ผลเช่นนี้ ผลทดสอบของแป้งกับน้ำตาลจึงตรงข้ามกัน

ข้อ 2: ปฏิกริยาไบยูเรตคืออะไร ในบทปฏิบัติการมีการทดสอบหรือไม่ ผลเป็นอย่างไร

ปฏิกริยาไบยูเรตคือปฏิกริยาที่สารละลายคอปเปอร์ซัลเฟต (CuSO_4) ในภาวะต่างทำปฏิกริยากับโปรตีนได้ สารประกอบเชิงซ้อนสีม่วง ใช้ตรวจสอบโปรตีน ในบทปฏิบัติการนี้มีการทดสอบในการทดลองที่ 2 โดยเติม CuSO_4 ลงในหลอดที่มี NaOH และนม NaOH ทำให้เกิดภาวะต่างและนมมีโปรตีน ผลที่คาดคือเกิดสีม่วง (ชั้นเติม HCl ต่อ ไฟล์ไม่ได้ระบุผล ให้จดตามที่เห็นจริง)

สรุปและวิจารณ์ผลการทดลอง (ช่อง "แต่ละการทดลองทดสอบคุณสมบัติอะไร")

- การทดลองที่ 1 ทดสอบคุณสมบัติของคาร์โบไฮเดรต 2 อย่าง คือ การสร้างสารประกอบเชิงซ้อนสีกับไอโอดีน (ตรวจพอลิแซ็กคาไรด์) และความสามารถรีดิวซ์ Cu^{2+} ของเบนดิก (ตรวจ reducing sugar)
- การทดลองที่ 2 ทดสอบคุณสมบัติของโปรตีน 2 อย่าง คือ การเสียสภาพ (denature) เมื่อโดนความร้อน กรดเบส แอลกอฮอล์ ซึ่งเห็นเป็นการตกตะกอน และการตรวจโปรตีนด้วยปฏิกริยาไบยูเรตให้สีม่วง
- การทดลองที่ 3 ทดสอบคุณสมบัติของไขมัน 2 อย่าง คือ การละลายในตัวทำละลายต่างชนิด (น้ำไม่ละลาย ตัวทำละลายอินทรีย์ละลาย) และการเกิดอิมัลชันหรือไมเซลล์ด้วยสารช่วย (สบู่ และเกลือ)

B6. ทริคเล็บ 11

- จำชุดคำตอบ แล้วแค่ถามว่า "ในหลอดตอนนี้มีอะไร":
 - แป้ง → น้ำเงิน / ไม่ตะกอน
 - กลูโคส ฟรักโทส → ไม่เปลี่ยนสี / ตะกอนแดงอิฐ
 - น้ำเปล่า → ไม่เปลี่ยน / ไม่ตะกอน
 - โปรตีน → ไบยูเรตม่วง (ต่าง)
- ถ้าแป้งถูกต้มกับกรดจนแตกเป็นกลูโคส ผลสลับ: ไอโอดีนไม่น้ำเงินแล้ว แต่เบนดิกตะกอนแดง
- ผลลบของเบนดิก ไม่ได้แปลว่า "ไม่มีน้ำตาล" เพราะซูโครสให้ผลลบ แต่ต้มกับกรดแล้วแตกเป็นน้ำตาลเม็ดเดี่ยวที่ให้ผลบวก
- นักสืบแต่ละคนตอบเรื่องของตัวเอง หลอดเตียวมี่หลายสารได้ (เช่น แป้ง + โปรตีน: ไอโอดีนน้ำเงิน เบนดิกไม่ตะกอน ไบยูเรตม่วง)
- ไบยูเรตต้องมีต่าง: ถามว่าทำไมเติม CuSO_4 ในหลอด NaOH → เพราะ NaOH ให้ภาวะต่าง (ไม่เกี่ยวกับอุณหภูมิ) ใส่หลอดกรด (HCl) จะไม่ได้สีม่วง
- นับน้ำไตรกลีเซอไรด์: น้ำที่หลุด = จำนวนกรดไขมันที่ต่อเข้าไป (3 ต่อ 1 ก้อน) 6 ก้อน = 18 กรดไขมัน = 18 น้ำ
- ทรานส์ไม่เหมือนซิส: ทั้งคู่มีพันธะคู่ แต่ซิสโค้ง (เหลว) ทรานส์ตรง (กึ่งแข็ง)
- สบู่ vs เกลือ: สบู่ = ไมเซลล์ (มีหัว-หางในโมเลกุลเดียว) เกลือ = ตัวช่วยให้อิมัลชันคงอยู่ (stabilizing agent)

- **lipid bilayer vs micelle:** ฟอสโฟลิพิดมีหาง 2 เส้น เรียงเป็นชั้นสองชั้น / สบู่มีหางเส้นเดียว เรียงเป็นลูกกลม

ส่วน C: ข้อสอบข้ามแล็บ 10 และ 11

- **เอนไซม์คือโปรตีน** (แล็บ 11) จึงเสียสภาพเมื่อโดนความร้อน กรด เบส แอลกอฮอล์ → ใช้อธิบายผลอุณหภูมิและ pH ของเอนไซม์ (แล็บ 10)
- **ต้มเอนไซม์** (ความร้อนทำให้เสียสภาพ) → ย่อยแบ่งไม่ได้ → แบ่ง + ไอโอดีน = น้ำเงินเข้ม → absorbance สูง
- **เอนไซม์ในกรดหรือเบสเข้มข้น** ทำงานไม่ได้ เพราะโปรตีนเสียสภาพ รูปร่างที่พับไว้เปลี่ยน
- **อะไมเลสย่อยแป้ง** เหมือนกรดและความร้อนที่ทำลายพันธะไกลโคซิดิก (คู่มือแล็บ 11 บอกว่าเอนไซม์ กรด หรือความร้อน ทำลายพันธะนี้ได้) ถ้าให้ตรวจสอบผลของการย่อย ใช้ไอโอดีนดูแป้งที่เหลือ และใช้เบเนดิกตุน้ำตาลที่เกิดขึ้น (ความรู้ทั่วไป: ผลิตภัณฑ์ของอะไมเลสเป็นน้ำตาลรีดิวซ์ ผลเบเนดิกจึงเป็นบวก)
- **โครงคำตอบข้อ 8.1 แบบข้ามแล็บ** (ดู A7)

ส่วน D: คลังโจทย์ประยุกต์พร้อมเฉลย

โจทย์ 1 หลอดปริศนา X, Y, Z (น้ำแป้ง กลูโคส น้ำเปล่า) ตรวจได้ X: ไอโอดีนน้ำเงิน เบเนดิกไม่ตะกอน; Y: ไอโอดีนไม่เปลี่ยน เบเนดิกตะกอนแดงอิฐ; Z: ไม่เกิดอะไรทั้งสอง

- เฉลย X = น้ำแป้ง, Y = กลูโคส, Z = น้ำเปล่า

โจทย์ 2 หลอด W ให้ผลเหมือนน้ำเปล่า (ไอโอดีนไม่เปลี่ยน เบเนดิกไม่ตะกอน) จะแยกน้ำเปล่ากับซูโครสอย่างไร

- เฉลย ต้มกับกรดก่อน ซูโครสแตกเป็นกลูโคส + ฟรุคโทส (มีอว้าง) เบเนดิกจะตะกอนแดงอิฐ น้ำเปล่าไม่เกิดอะไร

โจทย์ 3 หลอด M: ไอโอดีนน้ำเงิน เบเนดิกไม่ตะกอน ไบยูเรตม่วง มีอะไร

- เฉลย แป้ง + โปรตีน (นักสืบแต่ละคนตอบเรื่องของตัวเอง)

โจทย์ 4 หลอดหนึ่ง ไอโอดีนไม่เปลี่ยน เบเนดิกไม่ตะกอน ไบยูเรตม่วง คืออะไร

- เฉลย สารละลายโปรตีน

โจทย์ 5 ถ้าใส่ CuSO_4 ในหลอดนมที่มี HCl แทน NaOH จะได้สีม่วงไหม

- เฉลย ไม่ เพราะไบยูเรตต้องอยู่ในสภาวะด่าง HCl เป็นกรด

โจทย์ 6 โปรตีนมี 2 สาย สาย 51 หน่วย สาย 30 หน่วย (สายตรง) ก) พันธะเพปไทด์กี่พันธะ ข) ย่อยจนเป็นกรดอะมิโนเดี่ยวใช้น้ำกี่โมเลกุล ค) ระดับโครงสร้างอย่างน้อย

- เฉลย ก) $50 + 29 = 79$ ข) น้ำ 79 โมเลกุล ได้กรดอะมิโน 81 โมเลกุล ค) quaternary (มี 2 สาย)

โจทย์ 7 สร้างไตรกลีเซอไรด์ 4 โมเลกุล ใช้อะไรเท่าไร และถ้าย่อย 10 โมเลกุลใช้น้ำเท่าไร

- เฉลย 4 โมเลกุล: กลีเซอรอล 4, กรดไขมัน 12, หลุดน้ำ 12 / ย่อย 10 โมเลกุล: ใช้น้ำ 30 ได้กลีเซอรอล 10 กรดไขมัน 30

โจทย์ 8 แป้งสายตรงจากกลูโคส 100 หน่วย ย่อยให้หมดใช้น้ำกี่โมเลกุล

- เฉลย $100 - 1 = 99$ โมเลกุล ได้กลูโคส 100 โมเลกุล

โจทย์ 9 ทำไมน้ำมันมะกอกเป็นของเหลวแต่มาร์การีนกึ่งแข็ง แม้มีพันธะคู่

- เฉลย น้ำมันมะกอกเป็นซิส สายโค้ง เรียงไม่แน่น เหลว มาร์การีนมีทรานส์ สายยังตรง เรียงแน่น กึ่งแข็ง

โจทย์ 10 เขย่าน้ำกับน้ำมันจนขุ่น ตั้งไว้ 5 นาทีแยกชั้น เดิมสบู แล้วขุ่นอยู่นาน เกิดอะไร

- เฉลย แรกเป็นอิมัลชันที่ไม่คงอยู่ พอมีสบู หางสบูจิ้มเข้าหยดน้ำมัน หัวชอบน้ำหันออกสู่น้ำ เกิดไมเซลล์ ผิวนอกชอบน้ำ ลอยกระจายได้นาน

โจทย์ 11 ทำไมน้ำเปล่าล้างจานมันออกไม่ได้ แต่น้ำยาล้างจานล้างได้

- เฉลย น้ำมีขั้ว น้ำมันไม่มีขั้ว ไม่ผสมกัน ส่วนน้ำยาล้างจานเกิดไมเซลล์ล้อมน้ำมัน (หางข้างใน หัวข้างนอก) แล้วน้ำพาลูกกลมไหลไป

โจทย์ 12 แป้งจะมีผลอย่างไรถ้าเพิ่มปริมาณแป้งโดยเอนไซม์คงที่ในการทดลองที่ 2 แล็บ 10

- เกลย absorbance โดยรวมเพิ่มขึ้น เพราะแป้งเหลือมากขึ้น เอนไซม์จำนวนเท่าเดิมย่อยได้จำกัด (ตามทฤษฎี อัตราการย่อยจะเพิ่มแล้วคงที่เมื่อถึงจุดอิ่มตัว แต่แป้งที่ใส่เพิ่มยังเหลือค่าง ค่า absorbance จึงยังสูงขึ้นตามแป้ง)

โจทย์ 13 ต้มอะไมเลส 5 นาทีแล้วผสมแป้ง ตั้งไว้ ตรวจด้วยไอโอดีน absorbance สูงหรือต่ำ

- เกลย สูง เพราะอะไมเลสเป็นโปรตีนเสียสภาพ ย่อยแป้งไม่ได้ แป้งเหลือเกือบทั้งหมด สีน้ำเงินเข้ม

โจทย์ 14 การทดลองที่ 1 แล็บ 10 สีน้ำเงินหายที่นาทีที่ 30 ทำอย่างไร

- เกลย เอนไซม์น้อยหรือแป้งมากเกินไป ทำให้สารสกัดเข้มข้นขึ้นหรือลดแป้ง ทำการทดลองที่ 1 ซ้ำจนอยู่ 10-15 นาที ลบ 1 นาที ใช้กับการทดลองที่ 2 และ 3

โจทย์ 15 ทำไมการทดสอบด้วยเบนเนดิกต้องใช้หลอดชุดใหม่

- เกลย เพราะสีของไอโอดีนจะปนกับสีของเบนเนดิก ทำให้ดูผลไม่ได้

ส่วน E: จุดที่พลาดบ่อย (จากที่ฝึกมา)

1. **substrate vs enzyme:** การทดลองที่ 2 แล็บ 10 เปลี่ยนแป้ง ไม่ใช่เอนไซม์ (อย่าหลงตามชื่อกราฟ "enzyme concentration" ในคู่มือ)
2. **นับน้ำไตรกลีเซอไรด์:** 3 น้ำต่อ 1 ก้อน (ไม่ใช่ 1) 6 ก้อน = 18 น้ำ
3. **ไบยูเรตต้องอยู่ในภาวะด่าง:** เหตุที่เติม CuSO_4 ในหลอด NaOH (ไม่ใช่เรื่องความเย็น)
4. **สังเกต:** emulsion (อิมัลชัน), micelle (ไมเซลล์), Biuret (ไบยูเรต), Benedict (เบนเนดิก)
5. **ฟอสโฟลิพิด:** กรดไขมัน 2 สาย + กลีเซอรอลยังอยู่ + หัวฟอสเฟตโคลีน (ไม่ใช่ 3 สาย ไม่ใช่ไม่มีกลีเซอรอล)
6. **absorbance สูง ไม่ได้แปลว่าเอนไซม์ดี** แปลว่าแป้งเหลือมาก (เอนไซม์ทำงานน้อย)
7. **ผลไม่ตรงทฤษฎี:** อย่าเขียนว่าตรง และอย่าแต่งตัวเลข
8. **แป้ง 0.1% (แล็บ 10) กับ 2% (แล็บ 11):** คนละความเข้มข้น
9. **ผลของซูโครสกับเบนเนดิก** เป็นลบ (ความรู้ทั่วไป) แต่หลังต้มกับกรดจะเป็นบวก
10. **แยกว่าเป็นผลจริงหรือผลที่คาด:** แล็บ 11 ฟิล์มไม่ได้ให้ผลรายหลอด เขียนตามหลักการ และจดสิ่งที่เห็นจริง

ส่วน F: เช็กลิสต์ก่อนเข้าห้องสอบ

แล็บ 10

- ☐ อธิบายได้ว่า absorbance สูง/ต่ำ แปลว่าอะไร
- ☐ บอกขั้นตอนการทดลองที่ 1, 2, 3 ได้ (ปริมาณ เวลา ไอโอดีน น้ำ blank)
- ☐ บอกเหตุผลของ blank ได้
- ☐ บอกตัวแปรที่เปลี่ยนและตัวแปรควบคุมของแต่ละการทดลองได้

- ☐ เขียนผลของ substrate, อุณหภูมิ, pH ต่อเอนไซม์ได้ (พร้อมผลกลุ่ม)
- ☐ บอกความต่างของ apoenzyme, holoenzyme, cofactor, coenzyme, prosthetic group, zymogen ได้
- ☐ อธิบาย lock & key กับ induced fit ได้
- ☐ บอก 4 ระดับโครงสร้างโปรตีน และ $n - 1$ ได้
- ☐ บอกขั้นตอน DNA $\rightarrow$ mRNA $\rightarrow$ โปรตีนได้

เล็บ 11

- ☐ บอกผลของไอโอดีน เบเนดิก ไบยูเรต กับแป้ง กลูโคส โปรตีน ได้ทันที
- ☐ อธิบายกลไกเบเนดิก ($-\text{OH}$ ตำแหน่ง 1, $\text{Cu}^{2+} \rightarrow \text{Cu}_2\text{O}/\text{CuO}$) ได้
- ☐ บอกว่าทำไมใช้หลอดชุดใหม่ และทำไมเติม CuSO_4 ในหลอด NaOH ได้
- ☐ บอกสิ่งที่ทำให้โปรตีนเสียสภาพ และผลที่เห็นได้
- ☐ นับพันธะ/น้ำ ของน้ำตาล โปรตีน ไตรกลีเซอไรด์ได้
- ☐ บอกความต่างอิมิตัว/ทรานส์/ซิส และเหตุผลแข็ง-เหลวได้
- ☐ วาดภาพในหัวได้: ฟอสโฟลิพิด (หัว-หาง), bilayer, micelle
- ☐ เขียนเฉลยท้ายเล็บ 11 ข้อ 1 และ 2 ได้
- ☐ แยกให้ออกระหว่างผลจริงกับผลที่คาด ไม่เขียนสิ่งที่ไม่ได้เห็น